

Exercice 5

Partie A.

1) a) Déterminer $\mathcal{D}_f$ et factoriser le numérateur.

f est un quotient : il faut que le dénominateur soit non nul.

$x + 2 = 0 \iff x = -2$, seule valeur à exclure.

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

Factorisons $x^2 + 2x - 3$: le discriminant vaut $\Delta = 2^2 - 4 \times 1 \times (-3) = 4 + 12 = 16$, donc $\sqrt{\Delta} = 4$.

Racines : $x_1 = \frac{-2-4}{2} = -3$ et $x_2 = \frac{-2+4}{2} = 1$.

$$x^2 + 2x - 3 = (x + 3)(x - 1)$$

Contrôle : somme des racines $-3 + 1 = -2 = -\frac{b}{a}$ et produit $-3 \times 1 = -3 = \frac{c}{a}$. ✓

1) b) Calculer les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}_f$.

Les bornes sont $-\infty$, -2 (à gauche et à droite) et $+\infty$.

En $\pm\infty$: forme indéterminée $\frac{\infty}{\infty}$; on factorise haut et bas par le terme dominant.

$$f(x) = \frac{x^2 \left(1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}\right)}{x \left(1 + \frac{2}{x}\right)} = x \times \frac{1 + \frac{2}{x} - \frac{3}{x^2}}{1 + \frac{2}{x}}$$

Le quotient tend vers 1, donc $f(x)$ se comporte comme x .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

En -2 : le numérateur tend vers $(-2)^2 + 2 \times (-2) - 3 = 4 - 4 - 3 = -3 \neq 0$, le dénominateur vers 0 : la limite est infinie, son signe dépend du côté.

Pour $x < -2$: $x + 2 < 0$, donc $\frac{-3}{x+2} > 0$; pour $x > -2$: $x + 2 > 0$, donc $\frac{-3}{x+2} < 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$$

2) a) Montrer que pour tout $x \in \mathcal{D}_f$, $f(x) = x - \frac{3}{x+2}$.

Partons du membre de droite et réduisons au dénominateur $x + 2$, non nul sur $\mathcal{D}_f$.

$$x - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2)}{x+2} - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2) - 3}{x+2}$$

Développons le numérateur : $x^2 + 2x - 3$.

$$x - \frac{3}{x+2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x+2} = f(x)$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } x \in \mathcal{D}_f, f(x) = x - \frac{3}{x+2}$$

2) b) En déduire les asymptotes de $\mathcal{C}_f$.

Méthode : si $f(x) - (ax + b) \rightarrow 0$ en $\pm\infty$, la droite $y = ax + b$ est asymptote oblique.

D'après 2) a), $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$.

Quand $x \rightarrow \pm\infty$, $x+2 \rightarrow \pm\infty$, donc cette différence tend vers 0.

$\Rightarrow$ la droite $\Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Par ailleurs, les limites infinies en -2 (question 1) b)) donnent une asymptote verticale.

$\Rightarrow$ la droite $x = -2$ est asymptote verticale à $\mathcal{C}_f$

3) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote oblique.

Méthode : la position se lit sur le signe de la différence $f(x) - x$.

D'après 2) a), $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$, du signe contraire de $x+2$.

Si $x > -2$: $x+2 > 0$, donc $f(x) - x < 0$, soit $f(x) < x$.

Si $x < -2$: $x+2 < 0$, donc $f(x) - x > 0$, soit $f(x) > x$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est en dessous de Δ sur $] -2, +\infty[$ et au-dessus sur $] -\infty, -2[$; elle ne coupe jamais son asymptote

4) Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f .

Dérivons la forme $f(x) = x - 3(x+2)^{-1}$ de 2) a), plus simple que le quotient initial.

La dérivée de $-3(x+2)^{-1}$ est $+3(x+2)^{-2}$.

$$f'(x) = 1 + \frac{3}{(x+2)^2}$$

Étudions le signe : $(x+2)^2 > 0$ sur $\mathcal{D}_f$, donc $\frac{3}{(x+2)^2} > 0$ et $f'(x) > 1 > 0$.

f est donc strictement croissante sur $] -\infty, -2[$ et sur $] -2, +\infty[$ — mais pas sur $\mathbb{R}$, puisque $-2 \notin \mathcal{D}_f$.

Valeurs aux bornes : ce sont les limites de 1) b).

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

$\Rightarrow f$ croît strictement de $-\infty$ vers $+\infty$ sur chacune des deux branches

5) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons l'ordonnée : $f(0) = \frac{0+0-3}{0+2} = -\frac{3}{2}$.

Calculons le coefficient directeur : $f'(0) = 1 + \frac{3}{(0+2)^2} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$.

$y = \frac{7}{4}(x - 0) - \frac{3}{2}$

$$T : y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$$

6) Déterminer les coordonnées des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ avec les axes.

Avec l'axe (Oy) : on fait $x = 0$, ce qui est licite car $0 \in \mathcal{D}_f$.

$$f(0) = -\frac{3}{2}, \text{ d'où le point } \left(0; -\frac{3}{2}\right).$$

Avec l'axe (Ox) : on résout $f(x) = 0$.

Un quotient est nul quand son numérateur l'est (le dénominateur étant non nul) : $(x+3)(x-1) = 0$.

$x = -3$ ou $x = 1$; ces deux valeurs appartiennent bien à $\mathcal{D}_f$.

$$\left(0; -\frac{3}{2}\right), \quad (-3; 0), \quad (1; 0)$$

Partie B.**1) Montrer que f réalise une bijection de $] - 2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.**

Méthode : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur l'intervalle image $f(I)$.

f est continue sur $] - 2, +\infty[$, car dérivable (question 4)).

D'après 4), f y est strictement croissante.

Image de l'intervalle : $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

L'intervalle image est donc $] - \infty, +\infty[$ tout entier.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $] - 2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$

2) Discuter, suivant les valeurs du réel m , le nombre de solutions dans $\mathcal{D}_f$ de l'équation

$$f(x) = m.$$

Méthode : on compte les solutions branche par branche : sur chaque intervalle où f est continue et strictement monotone, le nombre de solutions se lit dans le tableau de variations.

Branche de droite $] - 2, +\infty[$: d'après 1), f y est une bijection sur $\mathbb{R}$, donc tout réel m admet exactement un antécédent.

Branche de gauche $] - \infty, -2[$: f y est continue et strictement croissante (question 4)).

Ses limites y sont $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = +\infty$: c'est encore une bijection sur $\mathbb{R}$, d'où un second antécédent.

Les deux branches sont disjointes : les solutions trouvées sont distinctes.

$\Rightarrow$ pour tout réel m , l'équation $f(x) = m$ admet exactement deux solutions dans $\mathcal{D}_f$, une sur chaque branche

Contrôle avec $m = 0$: on a trouvé en 6) les solutions -3 et 1 , bien réparties de part et d'autre de -2 . ✓

3) Calculer $(f^{-1})'(0)$, où f^{-1} désigne la réciproque de la bijection précédente.

Méthode : $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, où $a = f^{-1}(b)$ et $f'(a) \neq 0$.

Cherchons $a = f^{-1}(0)$: c'est la solution de $f(x) = 0$ située dans $] - 2, +\infty[$.

D'après 6), les solutions sont -3 et 1 ; seule 1 appartient à $] - 2, +\infty[$, donc $a = 1$.

$$\text{Calculons } f'(1) = 1 + \frac{3}{(1+2)^2} = 1 + \frac{3}{9} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \neq 0.$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{1}{\frac{4}{3}}$$

$$(f^{-1})'(0) = \frac{3}{4}$$

Le résultat est positif, comme il se doit : f croissante donne f^{-1} croissante. ✓

Partie C.

1) Tracer $\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et la tangente au point d'abscisse 0.

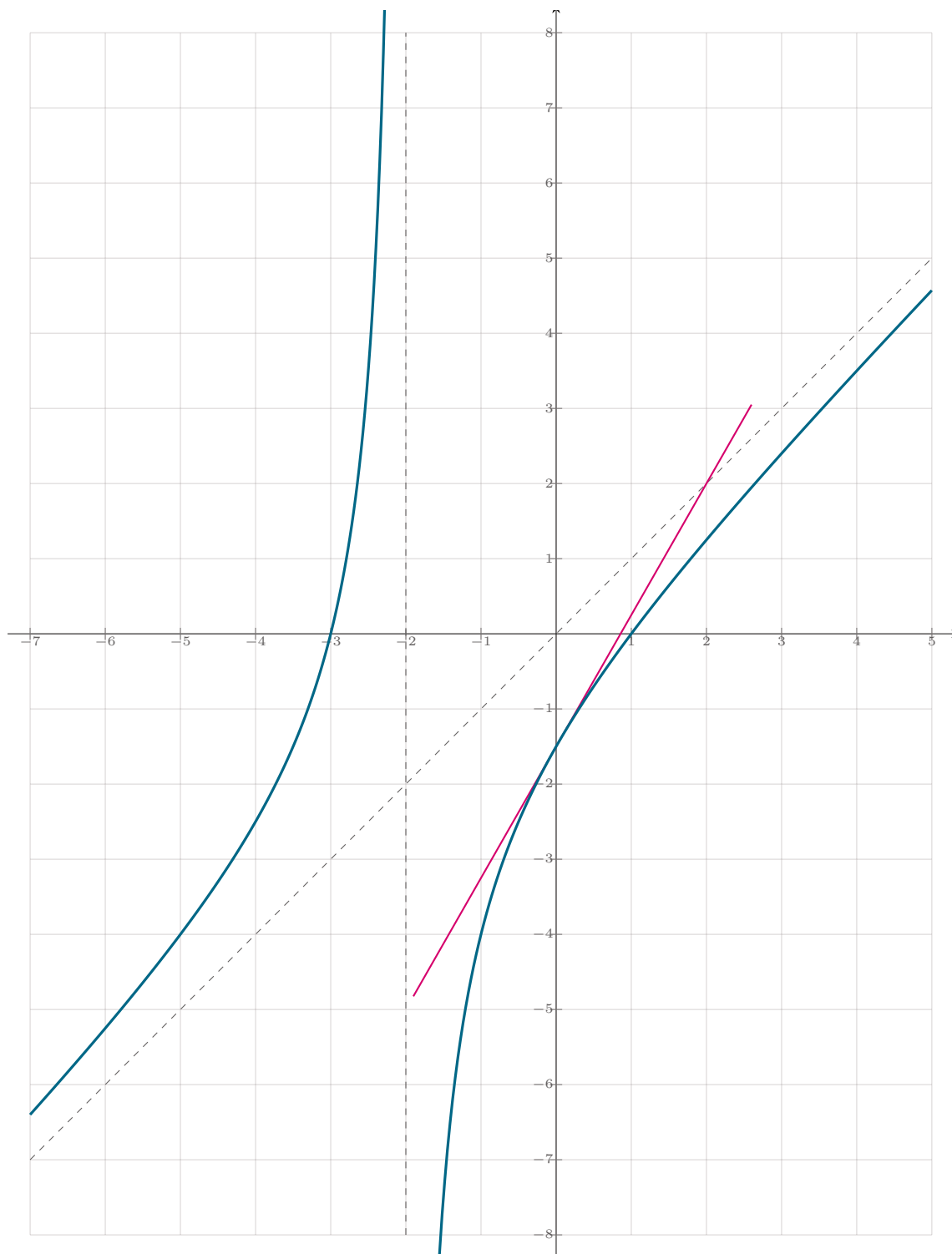
Traçons d'abord les asymptotes : la verticale $x = -2$ et l'oblique $\Delta : y = x$.

Plaçons les points remarquables : $(-3; 0)$, $(1; 0)$ et $\left(0; -\frac{3}{2}\right)$ (question 6)).

Ajoutons la tangente $T : y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$, qui touche $\mathcal{C}_f$ au point $\left(0; -\frac{3}{2}\right)$.

Traçons enfin les deux branches, croissantes toutes les deux : celle de gauche au-dessus de Δ , celle de droite en dessous (question 3)).

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$ (bleu), asymptotes $y = x$ et $x = -2$ (pointillés), tangente en 0 (orange).